

0.86.3. La fonction `texteGrand()` — un texte agrandi

`#include <texteGrand>` : `texteGrand(colonne, ligne, "B", 3)` écrit un B trois fois plus grand, sans rien dessiner.

1. Ce qu'il faut comprendre

Ce qu'elle fait : `texteGrand(colonne, ligne, "TEXTE", taille)` écrit un texte **agrandi** de 1 à 20 fois. Chaque pixel de la lettre devient un carré de `taille × taille` pixels : une lettre prend `taille × taille` cases.

La ligne à écrire : `#include <texteGrand>`.

Ses arguments : la colonne et la ligne du coin en haut à gauche, le texte entre guillemets, la taille. Le texte et la taille **s'écrivent en clair** : le compilateur fabrique les tuiles agrandies avant le jeu.

Ce qu'elle coûte : environ **950 octets** pour un A en taille 2 : les tuiles agrandies, la petite fonction qui les pose, et la police.

Essaie : `texteGrand(0, 0, "GO", 5);` : deux lettres de 5 × 5 cases.

On retrouve `texteGrand` dans 26 leçons

[0.87](#), [0.87.1](#), [0.87.2](#), [0.87.3](#), [0.87.4](#), [0.90](#), [0.90.1](#), [0.90.2](#), [0.90.4](#), [0.90.5](#), [0.90.6](#), [0.90.7](#), [0.90.8](#), [0.91](#), [0.91.1](#), [0.91.2](#), [0.91.3](#), [0.91.4](#), [0.91.5](#), [0.91.6](#), [0.91.7](#), [0.91.8](#), [0.91.9](#), [0.92](#), [0.92.1](#), [0.92.2](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1170 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

```
Gravé dans la cartouche :
démarrage          55 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
texte_grand_0()    146 o ← main() - ta fonction
main()             18 o ← démarrage - ta fonction
VBlank              8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage       28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank      16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AdresseCase         10 o ← poser() - trouve l'adresse d'une case de l'écran
CopierTuiles        18 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte        14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
Tuiles              848 o ← CopierTuiles - la police entière, et 9 tuiles dessinées
GRAND_TABLE_0_0_0   3 o ← poser() - une table gravée
GRAND_TABLE_0_1_1   3 o ← poser() - une table gravée
GRAND_TABLE_0_2_2   3 o ← poser() - une table gravée
Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreAcces, AttendreFinVBlank, EffacerCases, EcrireTexte, EcrireNombre,
Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond,
EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes
Fonctions du langage appelées :
```

```
poser()          × 3    91 o sur place, dans texte_grand_0() + AdresseCase (10 o), GRAND_TABLE_0_0_0 (3 o),  
GRAND_TABLE_0_1_1 (3 o), GRAND_TABLE_0_2_2 (3 o)  
image()          × 1    3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)  
Tes fonctions appelées :  
  texte_grand_0() × 1    3 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

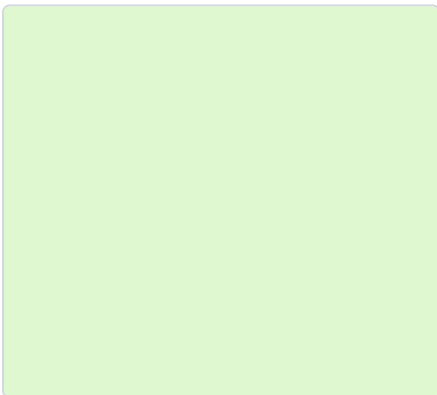
```
// ---- #include <texteGrand> : un texte agrandi ----  
// Un B trois fois plus grand : 3 × 3 cases, à partir de la case (2, 2).  
// (Le A, ce sera la leçon « Agrandir une lettre », juste après.)  
  
#include <texteGrand> // texteGrand() : les lettres agrandies
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

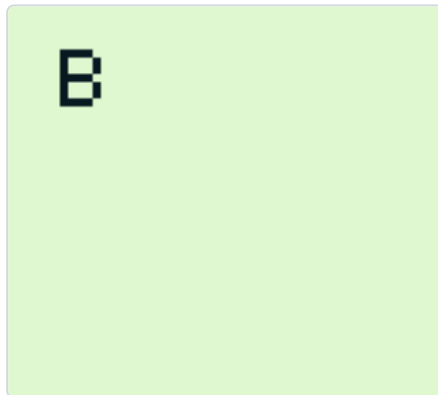
```
int main() {  
  texteGrand(2, 2, "B", 3); // colonne 2, ligne 2, le texte, la taille  
  
  while (true) {  
    image();  
  }  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de commencer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Un grand B, trois cases de large et trois de haut, en haut à gauche.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ des cases sont dessinées dans le carré de 3 × 3 (9 sur 9)

✓ rien à côté du carré

Ensuite : **0.87. Agrandir une lettre : texteGrand** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++